LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 5
Mathématiques — Classe de 5e

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : LES PUISSANCES**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Consigne : Calculatrice interdite sauf indication contraire. Présente les calculs proprement et justifie les réponses demandées.

EXERCICE 1 — TABLEAU DE PUISSANCES

Recopie et complète le tableau suivant.

a	b	a^3	a^2	$a^3 \times a^2$	b^2	$a \times b$	$(a \times b)^3$	$a^3 \times b^3$
2	4							
2	0,5							
1,5	2							

EXERCICE 2 — TABLEAU DE PUISSANCES

Recopie et complète le tableau suivant.

a	b	a^3	a^2	$a^3 \times a^2$	b^2	$a \times b$	$(a \times b)^3$	$a^3 \times b^3$
4	2							
5	0,2							
2	3							

EXERCICE 3 — CALCUL DE DEUX MANIÈRES

Calcule de deux manières différentes les expressions suivantes.

a) $3^3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^3$

b) $2^3 \times 5^3$

c) $2^2 \times (2^2 \times 2) + 3^3 \times 2^3$

EXERCICE 4 — CALCUL DE DEUX MANIÈRES

Calcule de deux manières différentes les expressions suivantes.

a) $5^4 \times (0{,}2)^4$

b) $5^3 \times 2^3$

c) $2^3 \times (2^2 \times 2) + 4^2 \times 5^2$

LN_EDUCATION

Expression	a	b	c
$2^3 \times 2^2$	2^6	2^5	4^5
$4^2 \times 4$	4^3	16	4^2
$(3 \times 2)^2$	$3^2 \times 2$	6^2	3×2^2
$(0{,}2)^2 \times 5^2$	1^2	$(0{,}2)^4$	1
$(2{,}5)^2 \times 4$	10^2	25	10

EXERCICE 6 — QCM

Choisis la bonne réponse.

Expression	a	b	c
$3^4 \times 3^3$	3^{12}	3^7	9^7
$5^3 \times 5$	5^4	25^3	5^3
$(4 \times 3)^2$	$4^2 \times 3$	12^2	4×3^2
$(0{,}5)^3 \times 2^3$	1	$(0{,}5)^6$	10^3
$(1{,}5)^2 \times 4$	9	6	12

EXERCICE 7 — TROUVE L'ENTIER

Remplace x par l'entier naturel qui convient.

1. $4^x \times 4^3 = 4^7$
2. $1{,}5 \times (1{,}5)^x = (1{,}5)^5$
3. $3^2 \times 4^x = 12^2$
4. $2^3 \times 5^3 = 10^x$

EXERCICE 8 — TROUVE L'ENTIER

Remplace x par l'entier naturel qui convient.

1. $5^2 \times 5^x = 5^6$
2. $(0{,}4)^x \times (0{,}4)^3 = (0{,}4)^8$
3. $5^3 \times 2^x = 10^3$
4. $2^4 \times 3^4 = 6^x$

EXERCICE 9 — REMPLACE LES LETTRES

Remplace les lettres par l'entier naturel qui convient.

1. $4^2 \times 4^2 = (4^2)^n = 4^{2n}$
2. $5^3 \times 5^3 \times 5^3 = (5^3)^x$
3. $[(+3)^3 \times (+2)^2]^2 = (+3)^{3n} \times (+2)^{2n}$

LN_EDUCATION

Remplace les lettres par l'entier naturel qui convient.

1. $2^4 \times 2^4 = (2^4)^n = 2^{4n}$
2. $10^4 \times 10^4 = (10^4)^x$
3. $[(+5)^2 \times (+4)^3]^3 = (+5)^{2n} \times (+4)^{3n}$

EXERCICE 11 — CALCULE ET COMPARE

Calcule les deux expressions puis compare-les.

1. $1^3 + 2^3$ et 3^2
2. $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3$ et 10^2
3. $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + 6^3$ et 21^2

EXERCICE 12 — CALCULE ET COMPARE

Calcule les deux expressions puis compare-les.

1. $1^3 + 2^3 + 3^3$ et 6^2
2. $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3$ et 15^2
3. $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + 6^3 + 7^3$ et 28^2

LN_EDUCATION